



Reprodução da Arquitetura do Game Boy Advance em FPGA

TCC — Entrega Intermediária (Prova de Conceito)

**Eng. Elétrica – Sistemas
Eletrônicos**

Orientador: Prof. Dr. Bruno C.
de S. Sanches

Caio Jun Takahashi
Nº USP: 12488380

Contexto e Motivação

- Game Boy Advance (Nintendo, 2001): portátil de 32 bits, núcleo RISC ARM7TDMI a 16,78 MHz.
- Console descontinuado (2010): hardware original escasso e cada vez mais caro.
- Emulação em software desvia temporização e comportamento — difícil de auditar.
- Motivação: preservação histórica, valor didático e viabilidade tecnológica.
- Hardware reconfigurável já consolidado: MiSTer FPGA e Analogue Pocket.



Game Boy Advance Original. Fonte: Evan-Amos.

Problema e Objetivo

- Problema: executar jogos do GBA com fidelidade depende do hardware original (escasso) ou de emulação em software (com desvios de temporização).
- Objetivo (Oo): reproduzir a arquitetura do GBA em FPGA de baixo custo, executando binários nativos do console.
- Diferencial: descrever os blocos em Verilog (RTL) preserva o comportamento ciclo a ciclo — fidelidade no nível de barramento e de registradores.
- Níveis de fidelidade: funcional → ciclo-aproximada → ciclo-perfeita (meta inicial: funcional/ciclo-aproximada, evolutiva).

Objetivos Específicos

- O1 — Núcleo ARM7TDMI sintetizável em Verilog (ARM + Thumb, exceções, banco de registradores por modo).
- O2 — Subsistema de memória: mapa do GBA, controlador e árbitro de barramento, DMA e controlador de SDRAM.
- O3 — Saída de vídeo: gerador VGA e framebuffer 240×160 (Modo 3, bitmap 16 bpp).
- O4 — Integração e validação: testes em ARM/Thumb e execução de uma ROM homebrew.

Núcleo ARM7TDMI

- Núcleo multi-ciclo em Verilog;
- Conjuntos ARM e Thumb;
- Exceptions implementadas: Reset, SWI, Undef, Prefetch/Data Abort, IRQ e FIQ.
- Banco de registradores espelhado por modo (Usuário, Sistema, SVC, Abort, Undef, IRQ, FIQ).
-  Validado em simulação (QuestaSim) e em hardware (DE1-SoC).

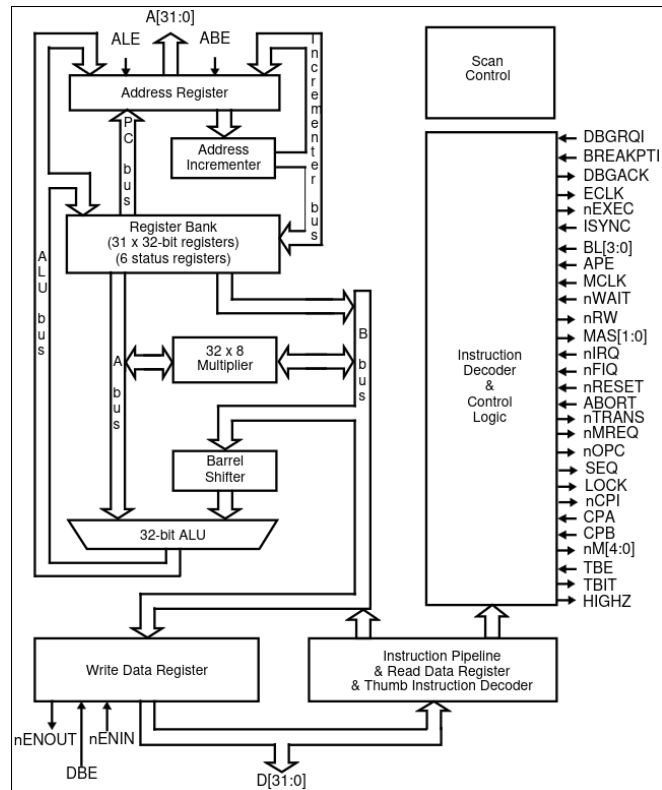
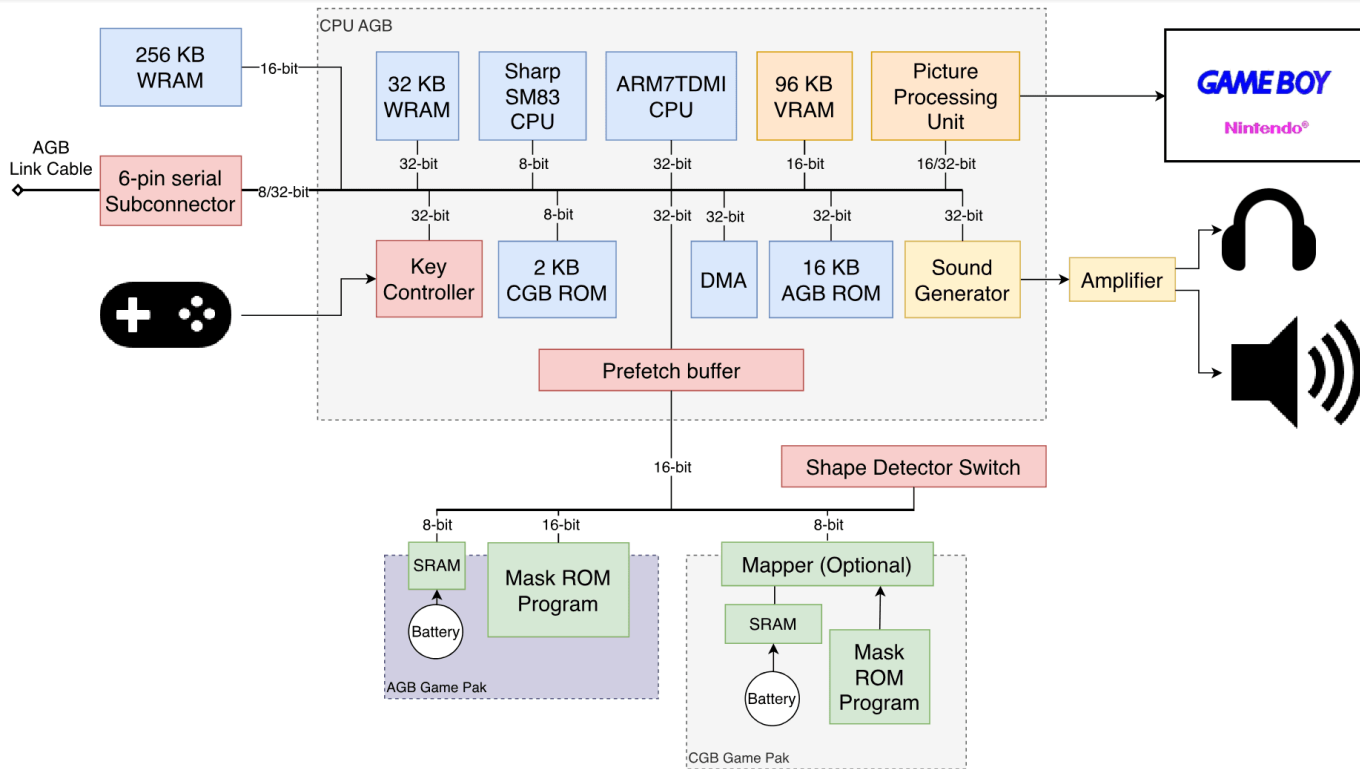


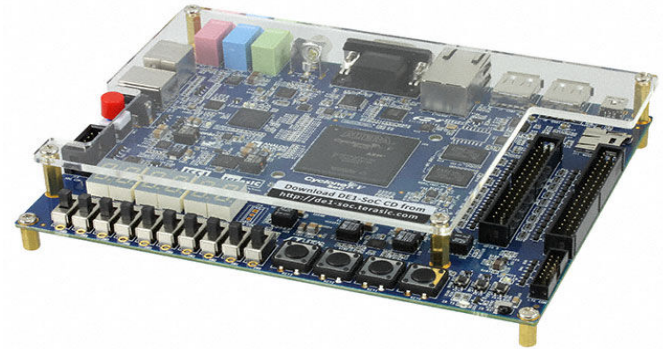
Diagrama do ARM7TDMI. Fonte: ARM Limited.

Arquitetura do Game Boy Advance



Materiais e Métodos

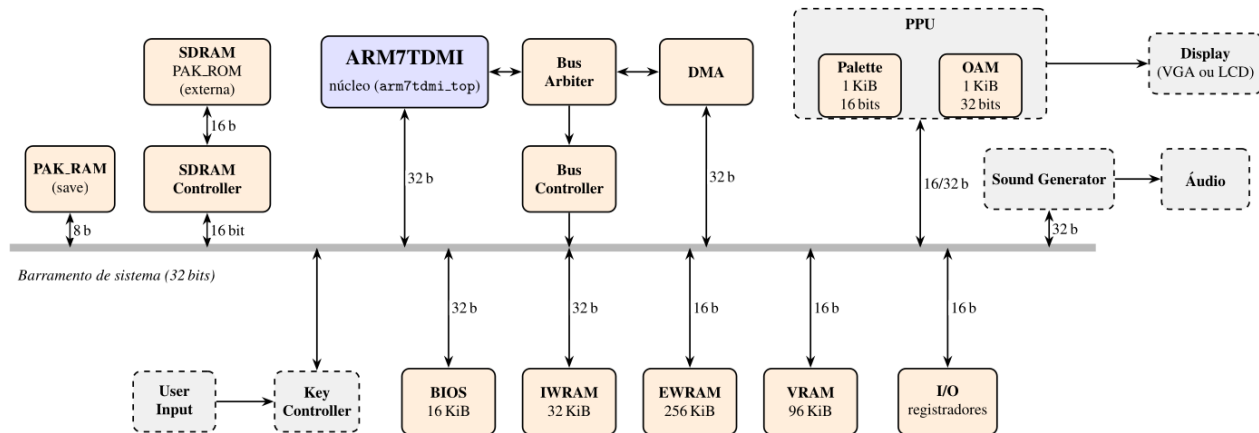
- Altera DE1-SoC - FPGA Cyclone V (5CSEMA5F31C6).
- SDRAM externa (16 bits) → ROM do jogo e EWAM;
- Block RAM → demais regiões.
- Quartus Prime 15.1 (síntese, P&R, timing) e ModelSim/QuestaSim (simulação RTL).
- Verificação: SignalTap (r0-r15 e barramentos) + comparação com emulador (golden model).



Placa DE1-SoC. Fonte: DigiKey.

Arquitetura-objetivo

O sistema avança em quatro camadas incrementais: núcleo, memória, vídeo e integração.



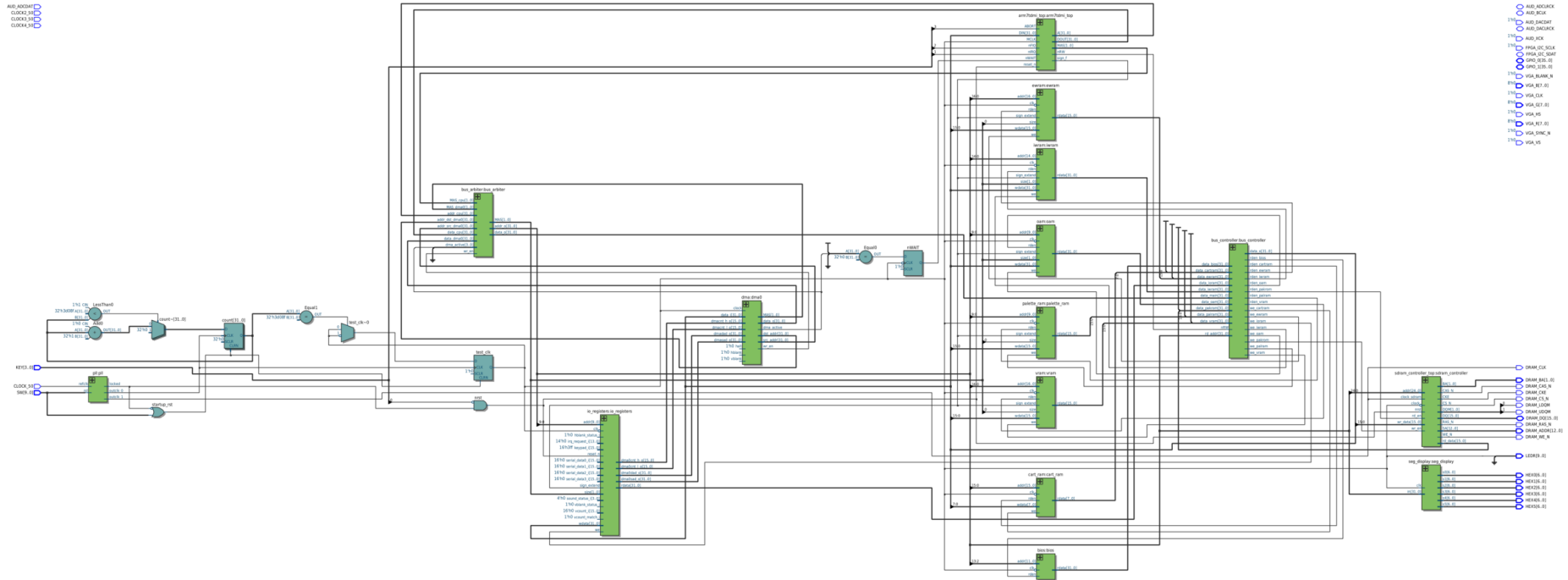
Implementado e validado: núcleo ARM7TDMI (Camada 1)

Implementado e integrado: subsistema de memória (bus.controller, regiões internas, PAK_RAM e controlador de SDRAM), arbitragem de barramento e DMA

Planejado: PPU/saída de vídeo, gerador de som/áudio e interface de entrada

Azul: implementado e validado · Laranja: integrado, em validação · Cinza: planejado.

Netlist RTL atual (RTL Viewer, Quartus): núcleo + subsistema de memória.



Cronograma e Próximos Passos

-  F1–F2: arquitetura + núcleo ARM7TDMI, validado em simulação e em hardware (entrega intermediária).
-  F3 (atual): subsistema de memória integrado; validação funcional do caminho em andamento.
- ○ F4: PPU e saída de vídeo (Modo 3, VGA).
- ○ F5: entrada do usuário (joypad) e gerador de som.
- ○ F6: validação com ROM real — carga de um SD Card para a SDRAM.

Conclusão

- Núcleo ARM7TDMI completo (ARM/Thumb + exceções) implementado e validado → Prova de Conceito alcançada.
- Subsistema de memória do GBA descrito e integrado ao datapath (validação em andamento).
- Arquitetura aberta e didática, documentada em português, sobre plataforma consolidada (DE1-SoC).
- Próximos passos: validar a memória, implementar vídeo (PPU/VGA) e executar uma ROM homebrew.